GIACOMO GUARESI

Full-Stack Developer

Applicazioni web per macchine, impianti e dati industriali



Sviluppatore full-stack con un profilo industriale: otto anni di software in produzione, dagli stabilimenti farmaceutici in GMP a una stampante 3D industriale. Oggi costruisco e gestisco end to end la piattaforma interna di una startup manifatturiera — React, Node.js, PostgreSQL, Docker e CI/CD — e ne seguo il software di macchina. Lavoro bene dove le applicazioni web incontrano macchinari, protocolli di campo e dati di processo. Area di Milano — disponibile per ruoli ibridi o in remoto.

guaresi.giacomo@gmail.com giacomoguaresi.github.io/GiacomoGuaresi
github.com/GiacomoGuaresi linkedin.com/in/giacomo-guaresi-b76b0812b

COMPETENZE

Ogni giorno	React · TypeScript · Node.js · C# / .NET · PostgreSQL · Docker · CI/CD (GitHub Actions, GitLab CI) · Server Linux, deploy in produzione, domini, TLS
Anche con	Angular · Python · Java / Spring · C / C++ · Kubernetes (da utilizzatore, su cluster gestiti) · Kafka · Redis pub/sub · MongoDB · OAuth · Microservizi e servizi event-driven · Integrazione LLM con function calling (Gemini) · Supabase · Tuning di query su basi dati fino a ~1 TB
Industria e IoT	Modbus · OPC-UA · MQTT · CAN bus · SCADA (iFIX, Movicon) · ESP32 · STM32 · Linux embedded · Progettazione PCB · Stampa 3D (Klipper, OrcaSlicer)

ESPERIENZA

Ginger Additive — Software Engineer (Full-Stack) 2024 — oggi

- Ho progettato, sviluppato e mantengo da unico sviluppatore la piattaforma interna dell'azienda: una decina di applicazioni web in **React**, **Node.js** e **PostgreSQL** (CRM, ERP, project management, produzione, magazzino, assistenza clienti) usate ogni giorno da tutte le 8 persone dell'azienda.
- Ne ho definito l'architettura — database centralizzato e template comune da cui parte ogni nuova applicazione — e ne concordo le priorità con la direzione. Rivedo e approvo circa 8 pull request a settimana scritte con l'IA da colleghi non sviluppatori (marketing, produzione, direzione).
- Gestisco l'infrastruttura sottostante: server Linux, deploy con Docker, pipeline CI, domini e TLS; in media una decina di rilasci in produzione al mese.
- Ho realizzato un assistente IA dentro il project management: Gemini con function calling crea e aggiorna attività e risponde in linguaggio naturale sui progetti, con il login e i ruoli dell'utente che lo usa. In uso quotidiano.
- Seguo anche il software della stampante 3D industriale G1, oltre 100 macchine sul campo: stack di controllo su Klipper e immagini Linux custom, più di 20 PCB progettate e andate in produzione (5 in ogni G1), e contributi upstream: 8 PR integrate in OrcaSlicer (C++), altre in Kalico (fork di Klipper), MainsailOS e KlipperScreen.

Intre — Full Stack Developer (consulenza) 2023 — 2024

- Sviluppo di funzionalità, frontend e backend, sul prodotto web di un grande cliente industriale, in un team agile internazionale di 4 persone, interamente in inglese (dettagli riservati).
- Frontend **React**, **Angular** e **TypeScript** su servizi e API containerizzati; distribuivo e seguivo i miei servizi su un cluster **Kubernetes** gestito da un altro team.

AM Instruments — Software Developer, monitoraggio industriale e R&S 2019 — 2023

- Ho sviluppato il portale web **.NET** e le app iOS e Android di un sistema di sterilizzazione ambientale per stabilimenti farmaceutici, più il tooling Python; sul campo in almeno 20 aziende farmaceutiche in tutta Italia.

- Tuning di database e historian di processo vicini al terabyte (indici, ottimizzazione query) per sistemi di monitoraggio con centinaia di sensori: estrazione annuale dei dati da un giorno di elaborazione a circa un'ora.
- Integrazione di software di monitoraggio (SCADA: iFIX, Movicon) con i macchinari via Modbus, OPC-UA, Profinet ed EtherCAT, sotto GMP e ISO 9001.
- Manutenzione predittiva e soglie adattive sui dati di processo, in produzione nel sistema distribuito ai clienti.
- Ho scritto il C++ embedded del controllore di sterilizzazione (ARM, Linux embedded, CAN bus).

Interlem — Full Stack Developer `2018 — 2019`

- Ho sviluppato un portale web in **Spring** e **PostgreSQL** per la gestione e il riordino di una flotta di bombole di gas connesse (bilance smart LoRa, hardware sviluppato in team).
- Refactoring di un portale gestionale legacy in Delphi, mantenuto fino al rilascio del sostituto in .NET.

PROGETTI

Open source	8 PR integrate in OrcaSlicer (C++); una ciascuno in Kalico, MainsailOS e KlipperScreen.
FAInder	App mobile (React Native / Expo, TypeScript) per esplorare su mappa i luoghi del FAI, con check-in e aggiornamento notturno dei dati via GitHub Actions. github.com/GiacomoGuaresi/FAInder
WireSheet	App desktop (Python, PySide6 / Qt) che trasforma un elenco di cavi in tavole di cablaggio A3 in PDF, con connettori reali e wire list; suite pytest ed eseguibili Windows e macOS rilasciati da GitHub Actions. github.com/GiacomoGuaresi/WireSheet
PWA personali	Quattro PWA in React, TypeScript e Supabase, con un backend condiviso, con suite Vitest, documentazione di architettura e decisioni, deploy automatico. Grocery · Projects · Adventures · Logger

FORMAZIONE E LINGUE

Diploma	Perito Informatico — ITIS Hensemberger, Monza, 2018
Lingue	Italiano (madrelingua) · Inglese (C1, lingua di lavoro quotidiana in team internazionali)
Sto imparando	Rust · Sistemi IA agentici

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).